

수업 10 · 2026-10-30

프로젝트 기획

실습실의 대여·반납 관리 프로그램을 기획합니다. 사용자 불편을 찾고 기능, 데이터, 시험 방법, 작업 일정을 정한 뒤 발표합니다.

10:00~17:00 · 50분 수업 후 10분 휴식 · 중식 11:50~13:00

오늘 필수 활동 10개 · 교시별 설명과 예제를 보고 직접 해 봅시다.

2026-10-30 · 처음 시작

개인 또는 팀 역할로 같은 활동을 수행할 수 있습니다. 팀원 수가 정해지지 않았으므로 역할은 이름 대신 기능으로 적습니다. 코드 비교는 Python3만 필요하며 실제 제품 구현이나 계정 개설은 하지 않습니다.

파일과 실행

`examples/course/data`는 읽을 입력, `code`는 완성 시연 코드, `work`는 나의 작성·수정 파일입니다. ZIP을 풀고 폴더 구조를 유지합니다. 터미널은 명령을 실행하는 창이며, 에디터는 파일 내용을 쓰고 저장하는 창입니다. 저장만으로 코드가 실행되지는 않습니다.

1. [용어](#)에서 낯선 말을 확인합니다.
2. [교안](#)의 개념과 예를 읽습니다.
3. [활동지](#)의 A01부터 입력을 열고 work 양식에 기록합니다.
4. 코드 실행은 `code/line-guide.md`의 명령과 조건을 따릅니다.

오늘 제출할 것: 사용자 불편, 만들 기능, 사용할 데이터, 시험 방법, 더 확인할 질문을 적은 기획서입니다.

사례와 점수는 연습을 위해 만든 자료이며 실제 기관 조사 결과가 아닙니다. 팀 인원·기간·장비가 정해지지 않았다면 기획서에 가정과 확인할 질문을 적으세요. 코드 예제는 Python 3 표준 라이브러리를 사용하며 별도 계정이 필요 없습니다.

수업 전, 이 세 가지부터 확인하세요

앞선 수업을 기억하지 못해도 아래 질문과 풀이부터 다시 읽으면 됩니다. 먼저 답을 적어 본 뒤 풀이와 비교하세요.

문제와 기능

질문: 앱을 만든다는 말이 사용자 문제인가요?

풀이: 앱은 수단입니다. 누가 어떤 상황에서 어떤 일을 못 하고 있는지 먼저 구체적으로 적습니다.

요구와 시험

질문: 빠르게 동작한다는 요구를 어떻게 확인하나요?

풀이: 입력 조건, 시간 기준, 측정 방법을 정해야 판정할 수 있습니다. 임의 기준은 기획 가정으로 기록합니다.

가설과 사실

질문: 가상 사용자 카드가 실제 현장 조사 결과인가요?

풀이: 제공된 가상 자료는 연습용 근거입니다. 실제 인터뷰·관찰로 확인한 사실과 조사할 가설을 구별합니다.

오늘의 수업과 복습을 나누는 방법

수업은 10:0010:50, 11:0011:50, 13:0013:50, 14:0014:50, 15:0015:50, 16:0016:50입니다. 중식은 11:5013:00이며 수업 사이에는 10분 쉽니다. 마지막 16:5017:00은 휴식과 저장·퇴실 준비로 배치했습니다.

교시	수업에서 먼저 확인할 활동	추가·복습
1	A01, A02, A03	새 입력으로 한 번 더 확인
2	A04, A05, A06	새 입력으로 한 번 더 확인
3	A07, A08, A09	새 입력으로 한 번 더 확인
4	A10, A11, A12	새 입력으로 한 번 더 확인
5	A13, A14, A15	새 입력으로 한 번 더 확인
6	A16, A17, A18	새 입력으로 한 번 더 확인

교안의 쉬운 사례와 단계별 풀이를 먼저 읽고 필수 결과를 직접 만들어 봅니다. 새 독립 문제는 결과를 확인한 뒤 복습하거나 도전합니다. 모든 페이지를 같은 시간에 끝내라는 뜻은 아닙니다. 설치가 막혔을 때는 제공 출력과 수동 추적으로 개념을 확인하고, 직접 실행했는지는 따로 적습니다.

실습실에서 반납 기록을 찾는 데 시간이 오래 걸린다고 가정해 봅시다. 오늘은 이 불편을 줄일 프로그램을 기획합니다. 누가 사용할지, 어떤 데이터를 읽을지, 어떤 기능을 만들지, 제대로 동작하는지 어떻게 시험할지 정합니다.

수업의 출발점

그동안 배운 데이터, 코드, 웹, 영상, 센서 중 문제 해결에 필요한 것을 골라 봅니다. 오늘은 예제 파일로 기능과 시험 계획을 정합니다. 실제 장비를 만들거나 현장에서 효과를 측정하는 일은 다음 단계입니다.

읽는 방법

설명을 읽은 뒤 예제 기록에서 해당 값과 항목을 찾아보세요. 수업은 50분씩 6교시입니다. 중식은 11:50~13:00입니다. 교시별 예제와 실습을 먼저 하고, 시간이 남으면 복습·도전 문제를 풀어 보세요.

1교시 · 문제·사용자·관찰 자료

10:00~10:50 · 설명15분 / 시연8분 / 직접 수행20분 / 풀이7분

A01 · 프로젝트는 문제와 결과의 약속

1교시 필수 개념 보충 · 사용자·문제·가설을 서로 다른 문장으로 쓰기

실무 상황과 원리

실습실 담당자는 마감 때 대여 장부를 여러 번 확인합니다. 학생은 물건을 반납했는데 담당자는 기록을 찾지 못합니다. 여기서 “AI 카메라 만들기”를 문제라고 쓰면 왜 필요한지 알 수 없습니다. 문제는 특정 사용자가 특정 상황에서 겪는 어려움이고 기능은 그 어려움을 줄이기 위해 선택한 수단입니다.

직접 사용자는 마감 전에 미확인 기록을 찾는 담당자로 정합니다. 학생은 기록에 영향을 주는 참여자, 시설 담당자는 설치 조건을 결정하는 이해관계자입니다. 모든 역할의 요구를 한 화면에 넣기 전에 누구의 어떤 결정을 먼저 돕는지 정합니다. 결과물은 검토 가능한 기획서이고, 반납 확인 시간 감소는 구현 후 현장에서 측정할 효과입니다. 문서 작성으로 효과가 발생했다고 보고하지 않습니다.

가상 근거 E01은 20건 중 기록 지연 4건, E02는 미확인 목록이 필요하다는 문장입니다. $4 \div 20 \times 100 = 20\%$ 는 그 가상 표본의 비율입니다. 관찰은 자료에 적힌 4건, 해석은 기록 확인이 어려울 수 있다는 설명, 가설은 미확인 목록을 만들면 확인 시간이 줄어든다는 시험할 주장입니다. 원인이 장비 부족인지 기록 습관인지 이 표만으로 알 수 없습니다. 완성 문제 문장은 “담당자가 마감 때 미확인 대여를 찾으려고 전체 기록을 다시 읽는다”입니다. 가설 문장은 “미확인만 모아 보여 주면 찾는 시간이 줄어든다”입니다. 확인 질문은 현재 확인 절차, 지연 원인, 필요한 필드와 측정 방법을 묻습니다. 가상 인터뷰를 실제 기관 요구로 인용하지 않습니다.

다른 사례로 연습하기

복습 문제: 식당 재고 담당자가 품질 목록을 늦게 확인하는 새 상황에서 사용자, 문제, 기능 후보, 시험할 가설을 서로 다른 네 문장으로 직접 작성하세요.

풀이와 주의할 점

사용자는 재고 담당자, 문제는 확인 지연, 기능 후보는 부족 항목 목록, 가설은 목록이 확인 시간을 줄인다는 주장입니다. “AI를 안 쓰는 것이 문제”라고 쓰거나 아직 측정하지 않은 시간 감소를 관찰 사실로 쓰면 오답입니다.

확인 질문과 답

1. 관찰과 가설의 차이는? → 적힌 사실과 시험할 주장입니다.
2. 20%의 범위는? → 제공된 가상 표본입니다.
3. 기획서 완료가 효과 검증인가요? → 아닙니다.

프로젝트는 정해진 범위와 자원 안에서 특정 결과를 만드는 활동입니다. 기능은 그 결과를 만드는 수단입니다. 이사할 집의 문제를 먼저 정하고 가구를 고르듯, 기술 이름보다 해결할 일을 먼저 적습니다.

카메라나 AI를 쓰는 것 자체를 목표로 삼으면 누구에게 어떤 변화가 필요한지 확인하기 어렵습니다.

입력에서 살펴볼 예

가상 실습실: 반납 기록 확인이 늦음 기술 아이디어: 카메라·웹·센서 필요: 확인할 기록을 빠르게 찾기

문제는 사용자의 어려움입니다. 기능은 그 어려움을 줄이는 방법입니다. 이번에는 기획과 시험 계획을 완성합니다.

구분해야 할 반례

대시보드를 만들었다고 반납 누락이 줄었다는 효과를 자동으로 입증하지는 않습니다. 현장 효과는 별도 조사와 비교가 필요합니다.

확인 질문: 프로젝트 결과물과 사용자의 효과는 어떻게 다른가요?

활동 연결: [입력](#) · [기록 양식](#)

A01 · 직접 해보기

A01 · 프로젝트는 문제와 결과의 약속

목적 카메라나 AI를 쓰는 것 자체를 목표로 삼으면 누구에게 어떤 변화가 필요한지 확인하기 어렵습니다.

준비 가상 현장 자료와 해당 work 양식을 엽니다. 실제 사용자 조사 결과와 가상 사례를 구분해 기록합니다.

입력: [A01_input.md](#) · [scenario.md](#)

작업: [A01_worksheet.md](#)

단계

- 1. 문제·기능·효과를 서로 다른 칸에 씁니다.
- 2. 기술 이름을 빼고 문제를 한 문장으로 적습니다.
- 3. 오늘 만들 문서와 실제 구현을 구분합니다.

예상 결과 문제와 결과물에 근거 ID와 결정 이유를 남깁니다.

확인 방법 프로젝트 결과물과 사용자의 효과는 어떻게 다른가요?

오류 해결 답을 쓴 이유가 빠졌다면 예제 자료에서 해당 기록의 ID를 찾아 함께 적으세요. 자료에 없는 내용은 더 확인할 질문으로 적으세요.

힌트: 사용자가 누구인지, 어떤 결과가 나오면 작업을 마친 것인지 예를 들어 설명해 보세요.

추가 연습: 조건 하나가 달라지면 기능과 시험 방법을 어떻게 바꿔야 할지 설명해 보세요.

수정 전 예상: _____

확인한 결과와 이유: _____

A03 · 관찰·해석·가정을 나누기

관찰은 자료에 직접 적힌 내용, 해석은 관찰에서 끌어낸 설명, 가정은 아직 확인하지 않은 전제입니다. 추리에서 단서와 결론을 분리하는 것과 같습니다.

작은 표본과 가상 자료로 원인이나 개선 효과를 단정하지 않도록 근거의 강도를 구분합니다.

입력에서 살펴볼 예

E01: 가상 대여 20건 중 기록 지연 4건 E02: 담당자는 미확인 목록을 원함 가정: 화면이 있으면 지연이 줄어듦

4/20=20%는 이 가상 표본의 비율입니다. 원인과 전체 기관의 비율은 확인되지 않았습니다.

구분해야 할 반례

이 20%를 실제 기관의 손실률이나 제품 효과 예측값으로 쓰지 않습니다. 카메라가 문제를 해결한다는 결론도 아직 가정입니다.

확인 질문: 지연 4건에서 바로 원인을 알 수 있나요?

활동 연결: [입력](#) · [기록 양식](#)

A03 · 직접 해보기

A03 · 관찰·해석·가정을 나누기

목적 작은 표본과 가상 자료로 원인이나 개선 효과를 단정하지 않도록 근거의 강도를 구분합니다.

준비 가상 현장 자료와 해당 work 양식을 엽니다. 실제 사용자 조사 결과와 가상 사례를 구분해 기록합니다.

입력: [A03_input.md](#) · [evidence.md](#) · [loan_log.csv](#)

작업: [A03_worksheet.md](#)

단계

- 1. E01~E06을 읽고 관찰·해석·가정으로 표시합니다.
- 2. 한 가정을 검증할 질문으로 바꿉니다.
- 3. 표본과 실제 현장 경계를 적습니다.

예상 결과 근거 분류에 근거 ID와 결정 이유를 남깁니다.

확인 방법 지연 4건에서 바로 원인을 알 수 있나요?

오류 해결 답을 쓴 이유가 빠졌다면 예제 자료에서 해당 기록의 ID를 찾아 함께 적으세요. 자료에 없는 내용은 더 확인할 질문으로 적으세요.

힌트: 사용자가 누구인지, 어떤 결과가 나오면 작업을 마친 것인지 예를 들어 설명해 보세요.

추가 연습: 조건 하나가 달라지면 기능과 시험 방법을 어떻게 바꿔야 할지 설명해 보세요.

수정 전 예상: _____

확인한 결과와 이유: _____

함께 보는 예와 더 해보기: 사용자와 이해관계자

[이 교시의 다른 예와 코드 해설 열기](#)

2교시 · 후보·범위·요구

11:00~11:50 · 설명15분 / 시연8분 / 직접 수행20분 / 풀이7분

A05 · 최소 범위와 제외 범위

범위는 이번에 만들고 확인할 일의 경계입니다. 최소 결과는 처음부터 끝까지 한 사용 상황을 보여 주는 작은 완성 단위입니다. 기능 목록을 줄이기만 하는 것과는 다릅니다.

기함과 장비가 정해지지 않았으므로 우선 예제 파일로 만들 수 있는 기능을 정합니다. 기능을 추가하기 전에 기존 기능의 시험 시간을 확보하세요.

입력에서 살펴볼 예

포함: CSV 읽기·상태 목록·검수 표시 제외: 사람 인식·실시간 카메라·자동 잠금 자료: 가상 3건 사용자: 반납 확인 담당자

한 파일을 읽어 세 기록과 미확인을 보여줍니다. 센서·카메라는 후속 후보입니다.

구분해야 할 반례

모든 기능을 나중으로 미루어 화면 제목만 남기면 사용 상황을 검증할 수 없습니다. 입력부터 출력까지 한 흐름은 있어야 합니다.

확인 질문: 최소 범위에서 빠지면 흐름이 끊기는 일은 무엇인가요?

활동 연결: [입력](#) · [기록 양식](#)

A05 · 직접 해보기

A05 · 최소 범위와 제외 범위

목적 기한과 장비가 정해지지 않았으므로 우선 예제 파일로 만들 수 있는 기능을 정합니다. 기능을 추가하기 전에 기존 기능의 시험 시간을 확보하세요.

준비 가상 현장 자료와 해당 work 양식을 엽니다. 실제 사용자 조사 결과와 가상 사례를 구분해 기록합니다.

입력: [A05_input.md](#) · [scope-requests.md](#)

작업: [A05_worksheet.md](#)

단계

1. 포함·제외를 각각 세 개 씩입니다.
2. 한 입력이 최종 화면까지 가는 경로를 설명합니다.
3. 추가 요청의 우선순위를 정합니다.

예상 결과 범위 선언에 근거 ID와 결정 이유를 남깁니다.

확인 방법 최소 범위에서 빠지면 흐름이 끊기는 일은 무엇인가요?

오류 해결 답을 쓴 이유가 빠졌다면 예제 자료에서 해당 기록의 ID를 찾아 함께 적으세요. 자료에 없는 내용은 더 확인할 질문으로 적으세요.

힌트: 사용자가 누구인지, 어떤 결과가 나오면 작업을 마친 것인지 예를 들어 설명해 보세요.

추가 연습: 조건 하나가 달라지면 기능과 시험 방법을 어떻게 바꿔야 할지 설명해 보세요.

수정 전 예상: _____

확인한 결과와 이유: _____

A06 · 요구를 관찰 가능한 문장으로

요구사항은 결과가 충족해야 할 조건입니다. 누가 어떤 입력에서 어떤 출력을 관찰할지 적으면 구현과 시험을 연결하기 쉽습니다. 요구 하나에 여러 독립 조건을 몰아넣지 않습니다.

빠르고 편리하게 같은 말만으로는 완료 여부를 서로 다르게 판단할 수 있습니다. 구체적인 판정 조건을 합의합니다.

입력에서 살펴볼 예

모호함: 기록을 잘 보여준다 R01: 정상 3건을 3행으로 표시 R02: 시간 없음은 검토 필요로 표시 R03: 중복 대여 ID는 읽기 거부

입력·조건·출력에 이름을 붙입니다. 속도 목표는 환경과 측정 방법을 함께 정합니다.

구분해야 할 반례

임의로1초를 적었다고 성능 목표가 검증된 것은 아닙니다. 아직 합의되지 않은 수치는 제안한 값으로 표시합니다.

확인 질문: R02를 시험하려면 어떤 입력을 준비해야 하나요?

활동 연결: [입력](#) · [기록 양식](#)

A06 · 직접 해보기

A06 · 요구를 관찰 가능한 문장으로

목적 빠르고 편리하게 같은 말만으로는 완료 여부를 서로 다르게 판단할 수 있습니다. 구체적인 판정 조건을 합의합니다.

준비 가상 현장 자료와 해당 work 양식을 엽니다. 실제 사용자 조사 결과와 가상 사례를 구분해 기록합니다.

입력: [A06_input.md](#) · [requirements.md](#)

작업: [A06_worksheet.md](#)

단계

1. 모호한 요구 두 개를 고칩니다.
2. R01~R04와 입력 조건을 연결합니다.
3. 합의되지 않은 조건을 가정으로 표시합니다.

예상 결과 요구 문장에 근거 ID와 결정 이유를 남깁니다.

확인 방법 R02를 시험하려면 어떤 입력을 준비해야 하나요?

오류 해결 답을 쓴 이유가 빠졌다면 예제 자료에서 해당 기록의 ID를 찾아 함께 적으세요. 자료에 없는 내용은 더 확인할 질문으로 적으세요.

힌트: 사용자가 누구인지, 어떤 결과가 나오면 작업을 마친 것인지 예를 들어 설명해 보세요.

추가 연습: 조건 하나가 달라지면 기능과 시험 방법을 어떻게 바꿔야 할지 설명해 보세요.

수정 전 예상: _____

확인한 결과와 이유: _____

함께 보는 예와 더 해보기: 후보를 같은 기준으로 비교

이 교사의 다른 예와 코드 해설 열기

3교시 · 데이터·흐름·화면

13:00~13:50 · 설명15분 / 시연8분 / 직접 수행20분 / 풀이7분

A07 · 데이터부터 약속하기

3교시 필수 개념 보충 · 키와 오류 처리가 있는 데이터·화면 계약

실무 상황과 원리

같은 물품이 여러 번 대여되는데 물품 번호로만 기록을 묶으면 다른 사람의 대여가 덮일 수 있습니다. 키는 어떤 대상을 구별하는 이름입니다. 대여 기록의 loan_id와 물품의 item_id는 구별하는 대상이 다릅니다. 화면을 그리기 전에 한 행의 의미와 식별 키부터 정합니다.

완성 예는 loan_id=L01, item_id=I07, updated_at=빈칸인 행입니다. 입력 CSV 읽기 → 이름과 값으로 파싱 → 키 중복과 상태 검사 → 시각 누락을 review로 판정 → 원문과 검토 이유 표시 순서입니다. L02가 같은 I07을 가진 것은 별도 대여라면 허용할 수 있지만 L01 두 행은 동일 기록 키 중복이라 현재 요구에서 거절합니다. 같은 물품과 같은 대여를 같은 것으로 읽지 않습니다.

누락된 갱신 시각을 현재 시각으로 자동 채우면 원문에 없는 기록 변경 사실을 만들어 버립니다. updated_at은 기록 갱신 시각이며 반납 여부의 직접 증거가 아닙니다. status의 returned·checked_out·unknown과 처리 결과 review·reject를 구분합니다. 따라서 원문을 보존하고 사용자 확인이 필요하다고 표시합니다. CSV 문법 오류는 파싱 실패, 키 중복은 계약 실패, 누락은 review라는 화면 상태로 나눕니다. 실패 화면은 이유와 확인할 파일을 보여 주고 정상 빈 목록과 구분합니다. 정상·검토 필요·실패의 화면 예를 종이에 그립니다. 확인 버튼을 그릴 때는 누가 어떤 근거로 바꿀 수 있는지까지 요구해야 합니다. 현재 기본 범위는 자동 반납 확정이 없습니다. 색 외에 문구와 이유가 필요하며, 개인정보가 들어갈 수 있다면 수집할 필드와 공개 범위를 후속 확인 질문으로 남깁니다. 아직 사용자 조사를 하지 않았으면 화면 그림을 확정 요구라고 부르지 않습니다.

다른 사례로 연습하기

복습 문제: L10/I02, L11/I02, L10/I03의 세 새 행에서 어느 두 행이 현재 기록 키 계약에 충돌하는지 찾으세요. 갱신 시각 누락의 화면 문구도 직접 작성하세요.

풀이와 주의할 점

첫째와 셋째의 loan_id L10이 충돌합니다. 첫째와 둘째의 같은 item_id는 그 자체로 충돌이 아닙니다. 누락은 “검토 필요: 갱신 시각 없음”처럼 표시하며 실제 반납 완료를 추정하지 않습니다.

확인 질문과 답

1. loan_id가 구별하는 것은? → 한 대여 기록입니다.
2. 파싱 성공이 계약 통과인가요? → 추가 검사가 필요합니다.
3. 누락을 현재 시각으로 채우나요? → 현재 범위에서는 원문을 보존합니다.

데이터 계약은 필드 이름·자료형·허용값·키·누락 처리의 약속입니다. 서로 다른 사람이 같은 양식을 써야 읽기와 표시가 연결됩니다.

상태 의미나 키가 달라지면 화면이 떠도 잘못된 대여를 갱신할 수 있습니다. 사람 이름 없이 가상대여 ID와 물품 ID로 과제를 구성합니다.

입력에서 살펴볼 예

loan_id: 대여 기록 키 item_id: 물품 식별자 status: checked_out/returned/unknown updated_at, review_note
같은 물품의 여러 대여는 가능하지만 대여 ID는 중복되지 않습니다. CSV에서 식별자는 문자열로 읽습니다.

구분해야 할 반례

item_id가 같다고 모든 기록을 중복으로 삭제하지 않습니다. 한 물품의 이전 대여와 새 대여는 다른 기록일 수 있습니다.
확인 질문: 물품 ID와 대여 ID를 왜 나누나요?

활동 연결: [입력](#) · [기록 양식](#)

A07 · 직접 해보기

A07 · 데이터부터 약속하기

목적 상태 의미나 키가 달라지면 화면이 떠도 잘못된 대여를 갱신할 수 있습니다. 사람 이름 없이 가상대여 ID와 물품 ID로 과제를 구성합니다.

준비 가상 현장 자료와 해당 work 양식을 엽니다. 실제 사용자 조사 결과와 가상 사례를 구분해 기록합니다.

입력: [A07_input.md](#) · [loans_sample.csv](#) · [data-contract.md](#)

작업: [A07_worksheet.md](#)

단계

1. 세 행에서 키와 허용 상태를 표시합니다.
2. 누락 시간의 처리 정책을 씁니다.
3. 중복 키와 같은 물품의 다른 대여를 비교합니다.

예상 결과 데이터 계약에 근거 ID와 결정 이유를 남깁니다.

확인 방법 물품 ID와 대여 ID를 왜 나누나요?

오류 해결 답을 쓴 이유가 빠졌다면 예제 자료에서 해당 기록의 ID를 찾아 함께 적으세요. 자료에 없는 내용은 더 확인할 질문으로 적으세요.

힌트: 사용자가 누구인지, 어떤 결과가 나오면 작업을 마친 것인지 예를 들어 설명해 보세요.

추가 연습: 조건 하나가 달라지면 기능과 시험 방법을 어떻게 바꿔야 할지 설명해 보세요.

수정 전 예상: _____

확인한 결과와 이유: _____

함께 보는 예와 더 해보기: 입력·처리·출력 흐름 / 화면과 인터페이스를 그리기

이 교사의 다른 예와 코드 해설 열기

4교시 · 시험·판단·위험

14:00~14:50 · 설명15분 / 시연8분 / 직접 수행20분 / 풀이7분

A10 · 인수 기준과 시험 사례

4교시 필수 개념 보충 · 요구와 시험과 관찰 결과를 연결하기

실무 상황과 원리

팀원은 요구를 썼고 다른 팀원은 시험표를 만들었지만 같은 조건을 말하지 않습니다. 시험은 기능 이름을 다시 적는 목록이 아니라 구체 입력을 넣었을 때 무엇을 볼지 정한 비교입니다. 요구 ID와 시험 ID를 연결하면 빠진 요구와 기준 변경을 찾기 쉽습니다.

완성 예의 R2는 시각 누락을 review로 표시하는 요구입니다. T2의 입력은 updated_at 빈칸인 L01, 기대 결과는 L01과 review 문구 및 원문 보존입니다. 실행 전 상태는 NOT_RUN입니다. 실제 관찰이 normal이면 FAIL이고 review이면 해당 비교는 PASS입니다. 화면이 아직 없는데 예상대로 될 것이라며 PASS를 쓰지 않습니다. 정답과 같아 보이는 관찰도 어떤 실행과 파일에서 나온 결과인지 남겨야 합니다.

가상 비교표 [PASS,FAIL,NOT_RUN,PASS]는 통과 2건, 실패 1건, 미실행 1건입니다. 2/4는 전체 계획 중 통과 건수이며 제품 완성도 50%라고 부르지 않습니다. 실행한 비교만 보면 2/3이지만 분모의 이름이 달라지므로 따로 표시합니다. 새 요구가 중복 거절이라면 중복 loan_id의 입력과 오류 기대값을 추가합니다. 정상 입력만 시험하면 실패 경로가 비어 있습니다. 제공 비교 코드를 실행한 사실은 PASS 문자열을 계산한 코드의 검증이며 실제 대시보드 기능을 구현한 증거와 다릅니다. 위험 목록은 장비 미정, 데이터 계약 불일치, 설치 실패처럼 구체 조건과 영향, 담당, 대안을 붙입니다. 인터넷이 없어도 로컬 파일로 시험할 수 있다는 대안도 시험 범위에 맞춰 씁니다.

다른 사례로 연습하기

복습 문제: 기대 review와 관찰 없음, 기대 reject와 관찰 reject, 기대 normal과 관찰 alert의 세 시험 상태를 판단하세요. 실제 실행되지 않은 현장 시험이 통과로 바뀌는 데 필요한 증거도 쓰세요.

풀이와 주의할 점

NOT_RUN,PASS,FAIL입니다. 실제 입력과 실행 환경, 관찰 출력, 기대값 비교가 필요합니다. 관찰 없음을 실패로 단정하거나 코드 작성만으로 현장 시험을 통과 처리하면 오답입니다.

확인 질문과 답

1. 기대값은 언제 정하나요? → 실행 전에 정합니다.
2. 2/4는 제품 완성도인가요? → 이 표의 통과 건수 비율입니다.
3. 비교 코드 PASS가 화면 구현인가요? → 아닙니다.

인수 기준은 결과를 받아들이는 조건이고 시험 사례는 그 조건을 확인하는 구체 입력·절차·기대값입니다. 요구 ID를 시험 ID와 연결하면 빠진 요구를 찾을 수 있습니다.

개발이 끝난 뒤 눈에 좋아 보인다는 이유로 통과시키지 않고, 미리 정한 값으로 정상 입력, 빠진 값, 중복된 키, 원본 보존 여부를 확인합니다.

입력에서 살펴볼 예

R01→T01 정상 3행 R02→T02 누락 시간 review R03→T03 중복 키 reject R04→T04 원문 불변

각 시험에 입력과 기대값을 먼저 적습니다. 실행 전이면 NOT_RUN입니다. 실패 결과도 그대로 남깁니다.

구분해야 할 반례

테스트를 통과시키려고 기대값을 실제 오류 결과에 맞춰 바꾸지 않습니다. 요구 변경은 이유와 승인 과정을 별도 기록합니다.

확인 질문: 시험 네 개면 왜 전체 제품이 완벽하다고 말할 수 없나요?

활동 연결: [입력](#) · [기록 양식](#)

A10 · 직접 해보기

A10 · 인수 기준과 시험 사례

목적 개발이 끝난 뒤 눈에 좋아 보인다는 이유로 통과시키지 않고, 미리 정한 값으로 정상·누락·중복·보존을 확인합니다.

준비 가상 현장 자료와 해당 work 양식을 엽니다. 실제 사용자 조사 결과와 가상 사례를 구분해 기록합니다.

입력: [A10_input.md](#) · [requirements.md](#) · [test-plan.md](#) · [loans_missing.csv](#) · [loans_duplicate.csv](#)

작업: [A10_worksheet.md](#)

단계

1. 요구 네 개와 시험 네 개를 연결합니다.
2. 누락·중복 입력 파일을 찾습니다.
3. 범위 밖성능·현장 효과 시험을 별도로 적습니다.

예상 결과 추적 표에 근거 ID와 결정 이유를 남깁니다.

확인 방법 시험 네 개면 왜 전체 제품이 완벽하다고 말할 수 없나요?

오류 해결 답을 쓴 이유가 빠졌다면 예제 자료에서 해당 기록의 ID를 찾아 함께 적으세요. 자료에 없는 내용은 더 확인할 질문으로 적으세요.

힌트: 사용자가 누구인지, 어떤 결과가 나오면 작업을 마친 것인지 예를 들어 설명해 보세요.

추가 연습: 조건 하나가 달라지면 기능과 시험 방법을 어떻게 바꿔야 할지 설명해 보세요.

수정 전 예상: _____

확인한 결과와 이유: _____

A12 · 위험과 대체 경로

위험은 아직 일어나지 않았지만 결과를 방해할 수 있는 사건입니다. 문제는 이미 발생한 상태입니다. 위험표에는 징후·예방·발생 시 대안·담당을 적습니다.

장비와 계정이 불확실해도 수업 결과를 남길 수 있게 핵심 흐름의 대안을 준비합니다. 문제가 생겼을 때 누가 무엇을 할지 함께 정합니다.

입력에서 살펴볼 예

위험: 카메라 확보 지연 징후: 착수 전까지 모델 미정 대안: 고정 파일 검증 기본 범위: 카메라 제외 유지

장비가 없어도 예제 파일로 연습할 수 있습니다. 새 요청이면 일정·시험 영향을 함께 검토합니다.

구분해야 할 반례

모든 위험에 주의한다고만 쓰면 실행할 행동이 없습니다. 실제 카메라 없음을 카메라 통과로 표시하지 않습니다.

확인 질문: 징후가 발생하면 누가 어떤 결정을 하나요?

활동 연결: [입력](#) · [기록 양식](#)

A12 · 직접 해보기

A12 · 위험과 대체 경로

목적 장비와 계정이 불확실해도 수업 결과를 남길 수 있게 핵심 흐름의 대안을 준비합니다. 위험을 나열만 하지 않고누가 언제 판단할지 정합니다.

준비 가상 현장 자료와 해당 work 양식을 엽니다. 실제 사용자 조사 결과와 가상 사례를 구분해 기록합니다.

입력: [A12_input.md](#) · [risk-cards.md](#)

작업: [A12_worksheet.md](#)

단계

1. 위험 세 개의 징후와 영향을 씁니다.

2. 하나마다 담당·대안을 정합니다.

3. 기본 범위와 추가 경로를 나눕니다.

예상 결과 위험표에 근거 ID와 결정 이유를 남깁니다.

확인 방법 징후가 발생하면 누가 어떤 결정을 하나요?

오류 해결 답을 쓴 이유가 빠졌다면 예제 자료에서 해당 기록의 ID를 찾아 함께 적으세요. 자료에 없는 내용은 더 확인할 질문으로 적으세요.

힌트: 사용자가 누구인지, 어떤 결과가 나오면 작업을 마친 것인지 예를 들어 설명해 보세요.

추가 연습: 조건 하나가 달라지면 기능과 시험 방법을 어떻게 바꿔야 할지 설명해 보세요.

수정 전 예상: _____

확인한 결과와 이유: _____

함께 보는 예와 더 해보기: 통과·실패·미실행을 구분

이 교사의 다른 예와 코드 해설 열기

5교시 · 작업·점검·검토

15:00~15:50 · 설명15분 / 시연8분 / 직접 수행20분 / 풀이7분

A14 · 선행 관계와 점검 시점

의존 관계는 어떤 작업이 다른 작업의 결과를 필요로 하는 관계입니다. 마일스톤은 중요 결과를 확인하는 시점입니다. 순서와 증거를 정하되 확정되지 않은 달력 날짜를 만들지 않습니다.

화면과 로직을 나눠 만들어도 필드 약속이 다르면 합쳐지지 않습니다. 초기에 작은 통합을 확인하고 마지막에만 시험하지 않습니다.

입력에서 살펴볼 예

M1 계약·샘플 합의 M2 파일→검수→화면 한 흐름 M3 정상·오류 시험 M4 한계와 재현 설명

W1 뒤 W2·W3을 계약 기준으로 진행합니다. 둘을 합쳐 M2를 확인합니다. M3 미통과면 미완료 항목을 남깁니다.

구분해야 할 반례

시간이 지났다는 이유로 단계 완료가 되지 않습니다. 마일스톤은 관찰할 결과가 있어야 합니다.

확인 질문: M2가 없으면 마지막 날 어떤 위험이 커지나요?

활동 연결: [입력](#) · [기록 양식](#)

A14 · 직접 해보기

A14 · 선행 관계와 점검 시점

목적 화면과 로직을 나눠 만들어도 필드 약속이 다르면 합쳐지지 않습니다. 초기에 작은 통합을 확인하고 마지막에만 시험하지 않습니다.

준비 가상 현장 자료와 해당 work 양식을 엽니다. 실제 사용자 조사 결과와 가상 사례를 구분해 기록합니다.

입력: [A14_input.md](#) · [work-packages.md](#)

작업: [A14_worksheet.md](#)

단계

1. 선행 관계를 화살표로 잇습니다.
2. 각 마일스톤의 파일·화면 증거를 씁니다.
3. 지연 시 범위를 줄이는 결정점을 정합니다.

예상 결과 의존 관계에 근거 ID와 결정 이유를 남깁니다.

확인 방법 M2가 없으면 마지막 날 어떤 위험이 커지나요?

오류 해결 답을 쓴 이유가 빠졌다면 예제 자료에서 해당 기록의 ID를 찾아 함께 적으세요. 자료에 없는 내용은 더 확인할 질문으로 적으세요.

힌트: 사용자가 누구인지, 어떤 결과가 나오면 작업을 마친 것인지 예를 들어 설명해 보세요.

추가 연습: 조건 하나가 달라지면 기능과 시험 방법을 어떻게 바꿔야 할지 설명해 보세요.

수정 전 예상: _____

확인한 결과와 이유: _____

함께 보는 예와 더 해보기: 작업을 결과물로 나누기 / 루브릭으로 기획을 검토

이 교시의 다른 예와 코드 해설 열기

6교시 · 기획 정리·발표·수정

16:00~16:50 · 설명15분 / 시연8분 / 직접 수행20분 / 풀이7분

A16 · 한 장 기획서로 통합

6교시 필수 개념 보충 · 기획 통합과 발표 뒤 변경을 추적하기

실무 상황과 원리

발표에서 동료가 “카메라가 없는데 카메라 시험이 통과인가요?”라고 묻습니다. 이때는 실제로 확인한 내용과 앞으로 시험할 내용을 나눠 설명하세요. 한 장 기획서에도 사용자 불편, 만들 기능, 데이터, 시험 방법, 작업 계획이 서로 맞아야 합니다.

완성 요약은 사용자: 마감 담당자, 문제: 미확인 기록 탐색 지연, 근거: 가상 E01·E02, 포함: CSV 검수와 목록, 요구: R01R04, 시험: T01T04, 제외: 카메라와 자동 잠금입니다. R2의 누락 시각 입력과 T2의 review 기대값이 같아야 합니다. 화면 설명에서 자동 완료라고 바꾸면 요구와 충돌합니다. 발표는 문제·근거, 입력과 결과, 시험, 미확정 질문 순으로 전달합니다. 효과를 아직 측정하지 않았다면 기대 효과라고 말합니다.

변경 예는 “실시간 카메라 요청 보류”입니다. 이유는 모델과 조건 미확정이고 영향 문서는 범위, 위험, 시험과 견적입니다. 요구에서 제외했는데 시험표가 실물 PASS로 남아 있으면 인수인계 오류입니다. 변경 전후 문장, 결정 이유, 관련 ID와 담당을 기록합니다. 피드백 한 개를 수정한 다음 문제 근거와 연결이 유지되는지 다시 읽습니다. 전달 묶음은 최신 기획서, 데이터 계약, 샘플, 요구·시험 연결표, 작업·위험 계획, 변경 이력입니다. 다음 사람이 모르는 조건을 확인할 수 있도록 질문과 확인 방법도 넣습니다. 오늘의 완료는 기획 자료와 제공 비교 코드 확인이며 실제 제품 구현, 현장 사용성과 성능은 미실행입니다.

다른 사례로 연습하기

복습 문제: 요구에서 카메라를 제외했지만 예산에는 카메라 구매, 시험표에는 실물 PASS가 남았습니다. 어떤 문서를 왜 고칠지 쓰고 다음 확인 질문 한 가지를 작성하세요.

풀이와 주의할 점

범위 결정에 맞춰 예산의 구매 포함 여부와 시험 상태·입력 조건을 갱신하고 미실행 실물 시험을 통과라고 쓰지 않습니다. 모델·보유 장비·운영 필요를 확인하는 질문이 적절합니다. 발표문 한 문장만 고치면 문서 간 충돌이 납니다.

확인 질문과 답

1. 변경 이력에 필요한 것은? → 전후·이유·영향·담당입니다.
2. 미확정 질문은 어떻게 전달하나요? → 확인 방법과 함께 남깁니다.
3. 오늘 기획 완료가 실제 제품 완료인가요? → 아닙니다.

프로젝트 기획서에는 해결할 문제, 사용자, 만들 기능, 데이터, 처리 순서, 시험 방법, 작업 계획, 위험을 함께 적습니다. 각 항목을 따로 잘 써도 서로 모순되면 실행하기 어렵습니다.

앞선 작업을 복사해서 모으는 것에서 끝내지 않고 요구의 핵심 값과 시험 입력·기대값이 일치하는지 검수합니다.

입력에서 살펴볼 예

기본안: 반납 기록 확인 도구 사용자: 실습실 담당자 파일: 가상 CSV 핵심: 미확인 표시와 원문 보존

근거 ID→요구 ID→시험 ID를 이어 읽습니다. 미확정은 가정·확인 질문으로 남깁니다.

구분해야 할 반례

완성 예와 똑같이 쓰는 것이 목표가 아닙니다. 범위를 바꾸었다면 데이터·시험·위험도 함께 바뀌어야 합니다.

확인 질문: 기획서의 어느 두 항목이 서로 모순되는지 찾을 수 있나요?

활동 연결: [입력](#) · [기록 양식](#)

A16 · 직접 해보기

A16 · 한 장 기획서로 통합

목적 앞선 작업을 복사해서 모으는 것에서 끝내지 않고 요구의 핵심 값과 시험 입력·기대값이 일치하는지 검수합니다.

준비 가상 현장 자료와 해당 work 양식을 엽니다. 실제 사용자 조사 결과와 가상 사례를 구분해 기록합니다.

입력: [A16_input.md](#) · [charter-outline.md](#)

작업: [A16_worksheet.md](#)

단계

1. work/project-charter.md를 앞선 결정으로 채웁니다.
2. 요구·입력·시험 값을 대조합니다.
3. 미확정 질문과 제외 범위를 확인합니다.

예상 결과 통합 기획서에 근거 ID와 결정 이유를 남깁니다.

확인 방법 기획서의 어느 두 항목이 서로 모순되는지 찾을 수 있나요?

오류 해결 답을 쓴 이유가 빠졌다면 예제 자료에서 해당 기록의 ID를 찾아 함께 적으세요. 자료에 없는 내용은 더 확인할 질문으로 적으세요.

힌트: 사용자가 누구인지, 어떤 결과가 나오면 작업을 마친 것인지 예를 들어 설명해 보세요.

추가 연습: 조건 하나가 달라지면 기능과 시험 방법을 어떻게 바꿔야 할지 설명해 보세요.

수정 전 예상: _____

확인한 결과와 이유: _____

A17 · 짧은 발표와 동료 질문

기획 발표는 청자가 무엇을 결정하거나 질문해야 할지 알게 하는 설명입니다. 문제 근거→작은 해결 흐름→시험→미확정을 짧게 전달합니다. 먼저 발표 내용을 적은 뒤, 강사 안내에 따라 혼자 발표하거나 짝과 질문을 주고받으세요.

선택한 기능과 선택 이유를 설명하고, 빠진 조건이 있는지 질문을 받습니다. 설명을 통해 요구의 모호함이 드러납니다.

입력에서 살펴볼 예

2분 발표 30초 문제·근거 40초 입력→결과 30초 시험 20초 미확정 질문

질문자는 장점 한 개와 확인 질문 한 개를 남깁니다. 답을 모르면 확인할 자료와 담당을 적습니다.

구분해야 할 반례

확인하지 않은 효과나 장비 성능을 자신 있게 말한다고 좋은 발표가 되지 않습니다. 가정은 가정이라고 말합니다.

확인 질문: 질문을 받았을 때 모르는 조건을 어떻게 기록하나요?

활동 연결: [입력](#) · [기록 양식](#)

A17 · 직접 해보기

A17 · 짧은 발표와 동료 질문

목적 기술 목록을 모두 읽기보다 핵심 판단과 근거를 보여 주고 빠진 조건을 질문받습니다. 설명을 통해 요구의 모호함이 드러납니다.

준비 가상 현장 자료와 해당 work 양식을 엽니다. 실제 사용자 조사 결과와 가상 사례를 구분해 기록합니다.

입력: [A17_input.md](#) · [pitch-template.md](#)

작업: [A17_worksheet.md](#)

단계

1. 2분 발표문을 네 부분으로 작성합니다.
2. 짝 또는 자기 질문으로 모호한 조건을 찾습니다.
3. 답변·보류·다음 확인을 기록합니다.

예상 결과 발표문에 근거 ID와 결정 이유를 남깁니다.

확인 방법 질문을 받았을 때 모르는 조건을 어떻게 기록하나요?

오류 해결 답을 쓴 이유가 빠졌다면 예제 자료에서 해당 기록의 ID를 찾아 함께 적으세요. 자료에 없는 내용은 더 확인할 질문으로 적으세요.

힌트: 사용자가 누구인지, 어떤 결과가 나오면 작업을 마친 것인지 예를 들어 설명해 보세요.

추가 연습: 조건 하나가 달라지면 기능과 시험 방법을 어떻게 바꿔야 할지 설명해 보세요.

수정 전 예상: _____

확인한 결과와 이유: _____

함께 보는 예와 더 해보기: 수정 이력과 인수인계

이 교시의 다른 예와 코드 해설 열기

오늘 배운 내용 확인

확인할 것	배점	충족 기준
배운 내용 설명	20점	사용한 개념과 선택한 이유를 예로 설명한다.
결과물 완성	40점	오늘 필수 활동의 파일·표·기획 내용을 빠짐없이 완성한다.
결과 확인	30점	예상과 결과를 비교하고 다른 입력 한 가지로 다시 확인한다.
저장과 전달	10점	파일 이름과 실행·읽는 방법을 함께 적어 다른 사람이 확인할 수 있다.

각 항목: 모두 충족하면 배점 전부, 일부 충족하면 배점의 절반, 근거가 없으면 0점. 오류를 발견하고 고친 기록도 확인 근거로 사용합니다.

남길 결과: 한 장 기획서 / 요구와 시험표 비교 / 발표문 / 질문·답변 기록

세 가지 확인 질문

1. 기획한 기능 한 가지를 고르고, 어떤 입력을 넣어 어떤 결과를 확인할지 적어 보세요.
내 설명: _____
2. 오늘 필수 활동에서 값을 한 곳 바꾼 예를 고르세요. 바꾸기 전 예상과 확인한 결과를 설명해 보세요.
내 설명: _____
3. 마지막 결과물의 파일 이름과 읽거나 실행하는 방법을 적어 보세요. 다른 사람이 확인할 수 있도록 한 문장씩 안내합니다.
내 설명: _____

더 해보기 · 추가 확인 문제

설명으로 확인하는 질문

1. 해결할 “문제”와 만들 “기능”은 어떻게 다른가요? 자신의 기획서에서 한 문장씩 골라 설명하세요.
2. 제공 사례에서 직접 확인한 내용과 자신의 가정을 하나씩 찾을 수 있나요?
3. 같은 식별 키를 가진 기록이 두 개 들어오면 어떤 문제가 생기며, 기획서에는 어떤 처리 규칙이 필요한가요?
4. 아직 실행하지 않은 시험을 “통과”로 적을 수 없는 이유는 무엇인가요?
5. 포함 범위를 바꾸면 요구사항·데이터·시험·작업 계획 중 어떤 문서를 함께 바꿔야 하나요? 실제 수정한 항목을 연결하세요.

새 상황으로 옮겨 보는 전이 문제 · 복습·도전

교시당 한 문제이며 기존 필수 평가 후 필요에 따라 선택합니다. 독립 작성 또는 판단을 먼저 기록한 뒤 해설을 확인합니다. 설치 실패나 장비 부재는 개념 오답과 구분합니다.